

Año: IV	Requisitos: MA-0515, MA-0551 y MA-0635
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 10
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso ofrece una introducción rigurosa a los sistemas dinámicos y a la teoría ergódica, con énfasis en sistemas unidimensionales. Se estudian sistemas en tiempo discreto y continuo, puntos fijos y periódicos, conjuntos límite, recurrencia y conjugaciones; se analizan los difeomorfismos del intervalo, la linealización local de contracciones y la codificación simbólica de conjuntos de Cantor y de transformaciones expansoras por ramas completas.

La segunda parte desarrolla las nociones de medida invariante, recurrencia de Poincaré, promedios de Birkhoff y ergodicidad. Estas herramientas se aplican a mapas afines y expansores por ramas, al mapa de Gauss y a la familia cuadrática.

Objetivos

General: Que la persona estudiante adquiera las herramientas fundamentales para analizar sistemas dinámicos desde los puntos de vista topológico, diferenciable y ergódico, reconocer estructuras recurrentes, construir modelos simbólicos, estudiar medidas invariantes e interpretar el comportamiento estadístico de las órbitas mediante promedios temporales.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Formular sistemas dinámicos en tiempo discreto y continuo, describir sus órbitas e identificar puntos fijos, puntos periódicos, conjuntos α - y ω -límite, y distinguir periodicidad, recurrencia y no errancia.
2. Comparar sistemas mediante conjugaciones topológicas, diferenciables y semiconjugaciones, y reconocer los invariantes preservados por cada tipo de equivalencia.
3. Describir la dinámica global de difeomorfismos del intervalo y aplicar resultados de linealización local cerca de puntos fijos contractivos o hiperbólicos.
4. Construir conjuntos de Cantor definidos dinámicamente, asociar itinerarios simbólicos a puntos y órbitas, y codificar mapas expansores por ramas completas mediante particiones generadoras.
5. Construir medidas invariantes para aplicaciones continuas de espacios compactos, aplicar el teorema de recurrencia de Poincaré y estudiar la convergencia de promedios temporales mediante el teorema ergódico de Birkhoff.
6. Probar la invariancia y ergodicidad de la medida de Lebesgue para mapas afines por ramas completas, analizar el mapa de Gauss y utilizar estimaciones de distorsión acotada para mapas expansores no lineales.

7. Analizar puntos fijos, órbitas periódicas y bifurcaciones en la familia logística, estudiar el papel de la órbita crítica y relacionar observaciones numéricas con propiedades topológicas y ergódicas.
8. Formular argumentos rigurosos, consultar bibliografía especializada y utilizar experimentos computacionales como apoyo para la exploración y la formulación de conjeturas.

Contenidos

1. Sistemas dinámicos en tiempo discreto y continuo (2 semanas):

- a) Sistemas dinámicos como acciones de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$; iteraciones y flujos.
- b) Órbitas positivas, negativas y completas; puntos fijos y de equilibrio; puntos y órbitas periódicas.
- c) Estabilidad y atracción; relación entre un flujo y sus mapas de tiempo fijo.
- d) Ejemplos elementales de ecuaciones diferenciales autónomas y mapas del intervalo.

2. Conjuntos límite, recurrencia y conjugaciones (2 semanas):

- a) Conjuntos α -límite y ω -límite; puntos recurrentes y no errantes.
- b) Conjuntos invariantes y minimales.
- c) Conjugación topológica, semiconjugación y conjugación de flujos; invariantes topológicos.
- d) Conjugación diferenciable; multiplicadores de puntos periódicos y obstrucciones a la conjugación diferenciable.

3. Difeomorfismos del intervalo y linealización local (2 semanas):

- a) Homeomorfismos y difeomorfismos de intervalos compactos; orientación y monotonía.
- b) Dinámica de difeomorfismos que preservan o invierten la orientación.
- c) Contracciones y teorema del punto fijo; puntos fijos hiperbólicos.
- d) Linealización topológica y diferenciable en dimensión uno; resultados de Hartman–Grobman en el contexto unidimensional.

4. Codificación simbólica (2 semanas):

- a) Espacios de sucesiones y topología producto; desplazamientos unilateral y bilateral.
- b) Cilindros, puntos periódicos y órbitas densas; sistemas iterados de funciones.
- c) Construcción y codificación de conjuntos de Cantor definidos dinámicamente; ramas inversas e itinerarios.
- d) Mapas expansores por ramas completas; particiones generadoras y conjugación o semiconjugación con el desplazamiento.

5. Medidas invariantes y teoría ergódica (3 semanas):

- a) Espacios de probabilidad y transformaciones medibles; medidas invariantes.
- b) Medidas de Dirac sobre órbitas periódicas; medidas empíricas.
- c) Construcción de Krylov–Bogolyubov para aplicaciones continuas de espacios métricos compactos.

- d) Teorema de recurrencia de Poincaré; ergodicidad, conjuntos invariantes y funciones invariantes.
- e) Teorema ergódico de Birkhoff.

6. Mapas por ramas, mapa de Gauss y distorsión acotada (2 semanas):

- a) Transformaciones afines por ramas completas; invariancia y ergodicidad de la medida de Lebesgue.
- b) Operador de transferencia de Perron–Frobenius; el mapa de Gauss y fracciones continuas; medida de Gauss.
- c) Distorsión y cocientes de derivadas; lemas de distorsión acotada.
- d) Medidas invariantes absolutamente continuas para mapas expansores por ramas completas; ergodicidad respecto de la medida invariante y ergodicidad no singular respecto de Lebesgue.

7. La familia cuadrática (2 semanas):

- a) Familia logística $q_a(x) = ax(1-x)$, con $0 \leq a \leq 4$, y relación con la familia $x \mapsto x^2 + c$.
- b) Puntos fijos, estabilidad, órbitas periódicas y bifurcaciones; órbita del punto crítico.
- c) Intervalos invariantes, atractores, itinerarios y codificación simbólica; conjuntos de Cantor hiperbólicos.
- d) Ventanas periódicas, diagramas de bifurcación y promedios de Birkhoff.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Combinar exposición teórica rigurosa con discusión de ejemplos concretos y resolución de problemas.
2. Destacar las hipótesis de los teoremas, las ideas centrales de las demostraciones y la relación entre los enfoques topológico, diferenciable, simbólico y medible.
3. Promover la comunicación clara de argumentos matemáticos en forma oral y escrita.
4. Fomentar el trabajo independiente mediante listas de ejercicios y lecturas guiadas de la bibliografía.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se recomienda:

1. Desarrollar talleres en los que las personas estudiantes calculen órbitas, construyan conjugaciones, verifiquen invariancia de medidas y elaboren demostraciones breves.
2. Utilizar Python, SageMath u otras herramientas disponibles para visualizar diagramas de telaraña, aproximar conjuntos de Cantor, representar itinerarios, construir diagramas de bifurcación y calcular promedios de Birkhoff; la experimentación computacional tendrá función exploratoria y no sustituirá la argumentación matemática.

3. Solicitar que, durante el trabajo independiente, se revisen definiciones y demostraciones antes de cada clase, se resuelvan ejercicios de manera constante, se registren dudas para discutirlos en consulta o talleres, se lean previamente los fragmentos indicados de la bibliografía y se contrasten los experimentos numéricos con los resultados teóricos.
4. Apoyarse en la plataforma institucional para distribuir materiales, listas de ejercicios, lecturas y recursos computacionales cuando corresponda.

Referencias

- [BS02] Michael Brin y Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [HK03] Boris Hasselblatt y Anatole Katok. *A First Course in Dynamics: With a Panorama of Recent Developments*. Cambridge University Press, 2003.
- [KH95] Anatole Katok y Boris Hasselblatt. *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 1995.
- [MS93] Welington de Melo y Sebastian van Strien. *One-Dimensional Dynamics*. Springer, 1993.
- [Rob99] Clark Robinson. *Dynamical Systems: Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos*. Second. CRC Press, 1999.
- [Sam] Martín Sambarino. *Introducción a los Sistemas Dinámicos*. Notas de curso, Centro de Matemática, Universidad de la República.
- [Sam05] Martín Sambarino. *Tópicos de Sistemas Dinámicos*. Notas del curso EMALCA Costa Rica. 2005.
- [VO16] Marcelo Viana y Krerley Oliveira. *Foundations of Ergodic Theory*. Cambridge University Press, 2016.
- [Wal82] Peter Walters. *An Introduction to Ergodic Theory*. Vol. 79. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1982.